

李沐远

♂ 22 岁 ☎ 18965013309 ✉ 052350212@nuaa.edu.cn
🌐 cmyhj 个人主页: <https://cmyhj.github.io/project-portfolio>



🎓 教育背景

南京航空航天大学 机电学院 机器人工程专业 2023.9 ~ 2027.6

- 必修/综测绩点排名: 1/57 (连续两年) • 平均分: 92/100(GPA: 4.2/5.0) • CET-4: 597 CET-6: 525
- 主修课程: 控制系统工程 (99), 机械设计 (99), C++ 程序设计 (97), 工程力学 (96), 高等数学 (96)
- 个人荣誉: 国家奖学金 (2 次)、年度特别嘉奖 (全院大二唯一)、三好学生标兵、学业奖学金一等奖等

🔧 专业技能

- 编程与系统: C/C++, ROS2, Linux, Python, CMake, Shell, FreeRTOS, GDScript, XML
- 工具软件: SolidWorks, AutoCAD, MATLAB, Abaqus, Vofa, LinkScope, Origin
- 算法/库: PCL, Nav2, MoveIt2, OpenCV, TEB...
- 嵌入式开发: PCB 设计, 各类通讯协议, 外设驱动

🏆 项目经历 共参与研发机器人 10 余款, 其他项目详见 [个人主页](#)

RoboMaster 哨兵机器人自主导航与决策系统 2024.09 ~ 2025.08

项目组长 (哨兵组) 竞赛项目

- 🔸 背景: 在非结构化战场环境中, 实现哨兵的鲁棒定位、狭窄通道通行、多模式切换及多任务实时决策。
- 🔸 任务: 导航系统开发, 并负责机械、电控、算法的技术统合与研发安排, 带领团队解决关键技术难题。
- 🔸 行动:
 - 定位融合: 设计双激光雷达点云融合前端, 优化算法, 将正式比赛定位初始化成功率提升至 100%。
 - 路径规划: 自研 Nav2 代价地图层; 重构 TEB 参数。使机器人能以 3m/s 的速度通过 50cm 宽的窄道。
 - 决策控制: 搭建行为树架构, 多任务模块化开发; 自研卡住脱困节点, 较默认恢复行为树提升明显。
 - 模式切换: 解算半舵半全向底盘运动学; 双云台与底盘旋转解耦, 并支持旋转模式热切换。
- 🔸 结果: 在全国百余所高校中, 狭窄通道通过性能位列前茅。项目荣获哨兵机器人全国二等奖。

RoboCup 物流投送 AGV——嵌入式高速视觉定位系统 2024.06 ~ 2024.11

视觉算法负责人 竞赛项目

- 🔸 背景: 在光照变化、色块干扰的复杂环境, 在资源受限的平台实现实时视觉任务并协助电控定位。
- 🔸 任务: 设计轻量级算法, 实现目标辨别并同时解决里程计的误差累积, 确保厘米级精准投送。
- 🔸 行动: 在 lab 空间通过直方图与区域对比度自适应抑制强光干扰, 识别左右色块; 建立相机几何模型, 拟合毫米级距离曲线, 周期校正里程计。设计串口协议切换任务, 打包定位数据。
- 🔸 结果: 实现厘米级投送精度, 单帧解算耗时 <40ms, 荣获 RoboCup 智能投送赛项全国总冠军。

🏆 竞赛获奖 总国家级奖项 7 项, 校级奖项 5 项

- | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| • RoboMaster 2024/2025 机甲大师超级对抗赛 | 全国一等奖 (2 次) | 2024.08/2025.08 |
| • 中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛智能投送赛项 | 全国总冠军 | 2024.11 |
| • 中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛先进视觉赛项 | 全国二等奖 | 2024.04 |
| • 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 全国二等奖 | 2025.08 |

📖 科研经历

轮足式全空间干粘附爬壁机器人设计与性能研究 2025.09 ~ 至今

项目负责人 科研项目

- 🔸 背景: 面向太空微重力环境中航天器上曲面、非光滑表面上的越棱场景, 开发全空间爬壁巡检机器人。
- 🔸 任务: 负责机器人从机械设计、制作到电控开发的整个机器人系统搭建, 实现全空间机动能力。
- 🔸 行动:
 - 机械设计: 设计自适应柔性足垫和欠驱动踝关节机构, 提高有效粘附面积, 增强在复杂表面的适应性。
 - 电控开发: 基于 STM32 设计主控/驱动 PCB 板; 开发差速控制器、通讯看门狗等系统。
- 🔸 结果: 唯二实现全空间外壁越棱的爬壁机器人, 并实现曲率半径 >23mm 曲面和 Sa<8.33μm 粗糙面的外壁越棱。撰写论文获校本科生论文论坛一等奖, 现以一作身份投稿 IEEE/ASME-TMECH(已被接收)。

仿生尺蠖软体机器人的设计与制作 2024.06 ~ 2025.06

电控系统负责人 国家级大创项目

- 🔸 背景: 传统刚性尺蠖机器人受限于关节自由度与机构复杂度, 难以在三维曲面或不规则空间中灵活转向。
- 🔸 任务: 负责控制系统设计与算法开发, 实现软体机器人的多模态运动控制; 阅读整理相关文献, 并梳理相关机器人技术。
- 🔸 行动: 通过多路 PWM 控制波纹管气压实现弯曲、伸展复合运动, 优化步态时序实现仿尺蠖蠕动。
- 🔸 结果: 实现机器人三维空间的全方位移动, 直线行走速度达 0.2 m/s。发表 Q2 综述论文 Key technologies of bionic inchworm robots: a survey. *Intell. Robot.* 2026, 6(1), 39-67. DOI:10.20517/ir.2026.03., 并申请发明专利一项 (专利号: 202510572008.3, 等待实审提案中)。